El sistema inmunitario y las vacunas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir los órganos del sistema inmunitario, las barreras defensivas y la respuesta inespecífica
- Explicar la respuesta específica: antígenos, anticuerpos, linfocitos y memoria
- Conocer la historia de las vacunas, los tipos que existen y cómo se comprueba su seguridad
- Comprender la inmunidad de grupo y diferenciar la inmunidad activa y la pasiva
- Relacionar los grupos sanguíneos y los trasplantes con el reconocimiento de lo propio
- Reconocer alteraciones del sistema inmunitario: alergias, enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencias

Para pensar

Si ya has pasado la varicela, es muy raro que vuelvas a tenerla, aunque te contagie un amigo. ¿Cómo «recuerda» tu cuerpo un virus que viste hace años?

Explicación

1.1 Un ejército para defendernos

Estamos rodeados de microorganismos, y algunos son patógenos. El **sistema inmunitario** es el conjunto de órganos, células y moléculas que nos defienden de ellos y también de células propias dañadas, como las cancerosas. Lo forman la **médula ósea**, donde nacen los glóbulos blancos, el **timo**, donde maduran algunos linfocitos, el **bazo**, los **ganglios linfáticos** y las **amígdalas**. Para defendernos, tiene que distinguir lo propio de lo extraño. Cualquier molécula que reconoce como extraña y que provoca una respuesta se llama antígeno.

Los órganos del sistema inmunitario están conectados por el **sistema linfático**, una red de vasos que recoge el líquido de los tejidos y lo filtra en los ganglios. Cuando tenemos una infección de garganta notamos los ganglios del cuello hinchados: es la señal de que dentro se están multiplicando los linfocitos para combatirla.



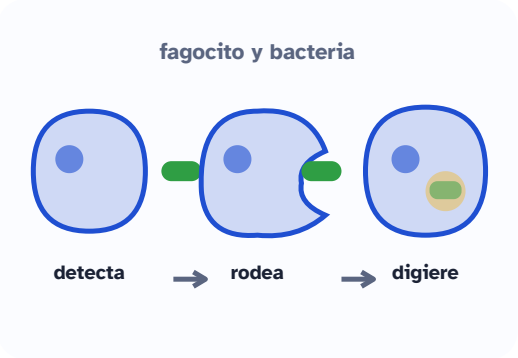
1.2 Primera línea: las barreras

Antes de llegar a la sangre, los microbios tienen que atravesar las **barreras defensivas**. La piel es una muralla de células muertas que los microbios no pueden cruzar si no hay una herida; además, el sudor y la grasa son ligeramente ácidos. Las **mucosas** de la nariz y la boca fabrican **moco**, que atrapa partículas, y los **cilios** de los bronquios las barren hacia fuera. Las **lágrimas** y la **saliva** tienen una enzima, la lisozima, que destruye bacterias. El **ácido del estómago** mata muchos microbios de los alimentos, y la **microbiota** no deja sitio a los patógenos.



1.3 Segunda línea: la respuesta inespecífica

Si un microbio entra, por ejemplo por un corte, actúa la **respuesta inespecífica**, que es igual para cualquier invasor y empieza en minutos. Se produce una inflamación: la zona se pone roja, caliente, hinchada y duele, porque los vasos se dilatan para que lleguen más glóbulos blancos. Unos glóbulos blancos llamados **fagocitos** salen de los capilares, rodean a los microbios y se los «comen»: es la fagocitosis. El pus está formado por fagocitos muertos y restos de bacterias. La **fiebre** también ayuda: el calor frena a muchos patógenos.



1.4 Los glóbulos blancos

Los **glóbulos blancos** o leucocitos son las células del sistema inmunitario. Hay varios tipos con funciones distintas, y un análisis de sangre los cuenta: si suben, puede indicar una infección.

Tipo	Respuesta	Función
Neutrófilos	inespecífica	fagocitan bacterias; los primeros en llegar
Macrófagos	inespecífica	fagocitos grandes; presentan antígenos a los linfocitos
Linfocitos B	específica	fabrican anticuerpos

Tipo	Respuesta	Función
Linfocitos T	específica	dirigen la respuesta y destruyen células infectadas

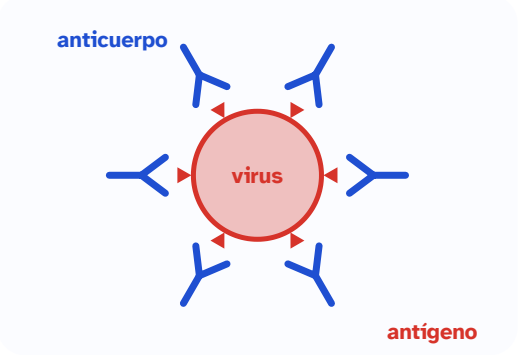
Los linfocitos son los responsables de la defensa más precisa, la que tiene memoria.

En un litro de sangre hay entre 4.000 y 11.000 millones de glóbulos blancos, muchísimos menos que glóbulos rojos. Se fabrican continuamente en la médula ósea a partir de **células madre**, y muchos viven solo unos días.



2.1 Tercera línea: anticuerpos

La **respuesta específica** va dirigida contra un antígeno concreto. Los **linfocitos B** fabrican anticuerpos, proteínas con forma de Y que encajan en el antígeno como una llave en su cerradura. Cada anticuerpo reconoce un único antígeno: los que sirven contra el sarampión no sirven contra la gripe. Al unirse a los microbios, los anticuerpos los **inmovilizan**, los agrupan y los marcan para que los fagocitos los destruyan con más facilidad. También neutralizan las toxinas que fabrican algunas bacterias. Esta respuesta tarda varios días en ponerse en marcha la primera vez.



2.2 Linfocitos T y memoria inmunitaria

Los **linfocitos T** maduran en el timo. Unos coordinan toda la respuesta, avisando a los linfocitos B y a los fagocitos; otros, los **citotóxicos**, reconocen y destruyen nuestras propias células infectadas por virus o convertidas en cancerosas. Cuando la infección acaba, quedan linfocitos de memoria, que pueden vivir años. Si el mismo antígeno vuelve, la **respuesta secundaria** es mucho más rápida e intensa que la primaria: fabrica muchos más anticuerpos en uno o dos días. Por eso hay enfermedades que solo se pasan una vez.



2.3 Una respuesta en equipo

Las defensas no actúan por separado, sino coordinadas, como un equipo. Veamos lo que ocurre cuando un virus de la gripe entra por primera vez:

1. Un **macrófago** engulle algunos virus, los trocea y coloca sus antígenos en su superficie, como quien enseña una foto del sospechoso. Es la presentación del antígeno.
2. Un **linfocito T colaborador** que reconoce esa «foto» se activa y da la alarma: libera sustancias que estimulan a los demás.
3. Los **linfocitos B** que reconocen el mismo antígeno se multiplican y se convierten en **células plasmáticas**, auténticas fábricas que producen miles de anticuerpos por segundo.
4. Los **linfocitos T citotóxicos** destruyen las células del cuerpo que ya están infectadas.
5. Al acabar, la mayoría de estas células mueren, pero quedan **linfocitos de memoria**.

Por eso el VIH es tan peligroso: destruye precisamente los linfocitos T colaboradores, los que coordinan al equipo, y sin ellos todo el sistema se desorganiza.

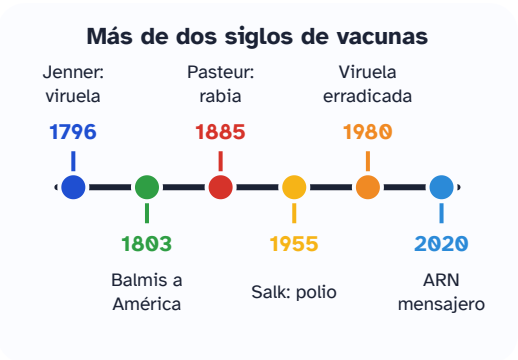


3.1 Una breve historia de las vacunas

Ya en la antigua China e India se practicaba la **variolización**: se frotaba en un corte material de las costras de enfermos leves de viruela para provocar una enfermedad suave que protegía. Era arriesgado, porque a veces causaba la viruela grave.

En 1796, **Edward Jenner** observó que las ordeñadoras que se contagiaban de la viruela de las vacas no enfermaban de la viruela humana. Inoculó a un niño con pus de viruela vacuna y después comprobó que no se contagiaba de la humana. De ahí viene la palabra vacuna, del latín *vacca*. En 1885, **Louis Pasteur** creó la vacuna contra la rabia con virus debilitados en el laboratorio. En el siglo XX llegaron las vacunas contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la polio (Jonas Salk, 1955) y el sarampión.

La viruela fue declarada **erradicada** en 1980: es la única enfermedad humana eliminada de todo el planeta. La polio está muy cerca. En 2020, las vacunas de **ARN mensajero** contra la COVID-19 se desarrollaron en menos de un año gracias a décadas de investigación previa.



3.2 Las vacunas

Una **vacuna** es un preparado que contiene el antígeno de un patógeno, pero sin su capacidad de causar la enfermedad: microbios muertos o debilitados, trozos de ellos, toxinas inactivadas o, en las vacunas de ARN mensajero, las instrucciones para que nuestras células fabriquen un antígeno inofensivo. El sistema inmunitario responde como si fuera una infección real y genera linfocitos de memoria. Así, si el patógeno de verdad llega, la respuesta secundaria lo frena. La primera vacuna la desarrolló Edward Jenner en 1796 contra la viruela, una enfermedad que hoy está erradicada del planeta.

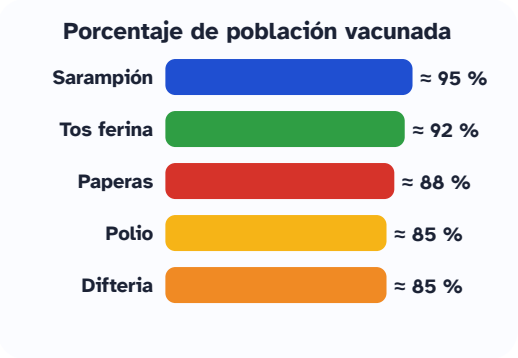
Hay varios **tipos de vacunas**: de microbios **atenuados** (vivos pero debilitados, como la triple vírica), **inactivados** (muertos, como la de la polio inyectable), de **subunidades** (solo un trozo del microbio, como la de la hepatitis B), **toxoides** (toxinas inactivadas, como la del tétanos), de **ARN mensajero** y de **vector viral**. Algunas necesitan varias dosis o **dosis de recuerdo** para que la memoria dure.



3.3 Inmunidad de grupo y calendario vacunal

Algunas personas no pueden vacunarse: bebés muy pequeños, enfermos con las defensas bajas o alérgicos a algún componente. Si la mayoría de la población está vacunada, el patógeno no encuentra a quién contagiar y deja de circular, así que también **ellos quedan protegidos**. Es la inmunidad de grupo. Para el sarampión hace falta vacunar a más del 95 % de la población. En España, el **calendario vacunal** recoge las vacunas gratuitas y recomendadas en cada edad, como la triple vírica, la del tétanos o la del virus del papiloma. Las vacunas son de los medicamentos más seguros y vigilados.

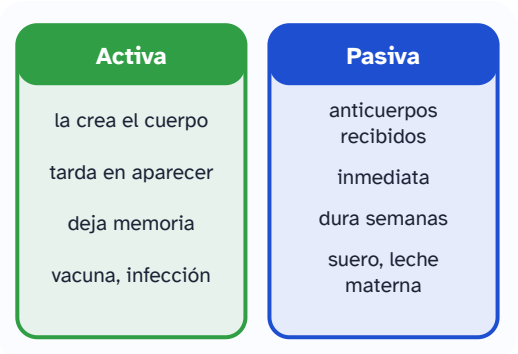
El porcentaje necesario depende de lo contagiosa que sea la enfermedad: cuantas más personas contagia cada enfermo, más alta debe ser la cobertura. Cuando baja la vacunación, vuelven los brotes: en los últimos años ha habido brotes de sarampión en varios países europeos.



3.4 Inmunidad activa y pasiva

La **inmunidad activa** la genera el propio cuerpo, al pasar una enfermedad o al vacunarse; tarda en aparecer pero dura mucho tiempo porque deja memoria. La **inmunidad pasiva** se produce cuando recibimos anticuerpos ya fabricados por otro organismo: es inmediata, pero dura solo unas semanas porque esos anticuerpos acaban desapareciendo.

	Activa	Pasiva
Natural	pasar la enfermedad	anticuerpos de la madre por la placenta y la leche
Artificial	vacuna	suero con anticuerpos (antitetánico, antiveneno)
¿Memoria?	sí, dura años	no, dura semanas



3.5 ¿Cómo sabemos que una vacuna es segura?

Antes de aprobarse, una vacuna pasa por estudios en el laboratorio y en animales y después por ensayos clínicos en tres fases: en la **fase 1** se prueba en unas decenas de voluntarios para comprobar que es segura; en la **fase 2**, en cientos, para ajustar la dosis; y en la **fase 3**, en decenas de miles, comparando a quienes

reciben la vacuna con quienes reciben un **placebo**, sin que ninguno sepa qué le ha tocado. Las agencias de medicamentos, como la Agencia Europea, revisan todos los datos antes de autorizarla.

Una vez en uso, sigue la **farmacovigilancia**: se registra cualquier efecto adverso en millones de personas. Los efectos más comunes son leves, como dolor en el brazo o algo de fiebre. Los graves son muy raros, mucho menos frecuentes que las complicaciones de la propia enfermedad.

En 1998 un médico británico publicó un estudio que relacionaba la triple vírica con el autismo. Se demostró que era un **fraude**, la revista lo retiró y él perdió su licencia, pero el bulo hizo bajar la vacunación y provocó brotes de sarampión. Ante una información sobre vacunas conviene preguntarse quién la publica y en qué datos se basa.



4.1 Cuando el sistema inmunitario falla

A veces el sistema inmunitario reacciona en exceso. Las alergias son respuestas exageradas a sustancias inofensivas, como el polen, los ácaros o algunos alimentos; en casos graves, la anafilaxia, se necesita adrenalina urgente. En las **enfermedades autoinmunes**, como la diabetes tipo 1 o la celiaquía, ataca a células del propio cuerpo. En las **inmunodeficiencias** las defensas son débiles: el **VIH** destruye linfocitos T y, sin tratamiento, causa el sida, con infecciones que en una persona sana no serían graves. Por último, en los trasplantes el sistema inmunitario puede **rechazar** el órgano donado.

Las alergias son cada vez más frecuentes: en España, alrededor de una de cada cuatro personas padece alguna. Una persona alérgica debe conocer su alergia, evitar el alérgeno y, si su médico se lo indica, llevar siempre un autoinyector de adrenalina.

Alteración	Qué ocurre	Ejemplo
Alergia	reacción exagerada	polen, ácaros
Autoinmune	ataca lo propio	diabetes tipo 1
Déficit inmune	defensas débiles	sida (VIH)

4.2 Grupos sanguíneos y trasplantes

Nuestras células llevan en su superficie unas moléculas que funcionan como un carné de identidad. En los glóbulos rojos están los antígenos del sistema ABO: el grupo A tiene antígenos A; el B, antígenos B; el AB, los dos; y el 0, ninguno. Además, el plasma tiene anticuerpos contra los antígenos que no tenemos: una persona del grupo A tiene anticuerpos anti-B. Si recibe sangre del grupo B, sus anticuerpos se unen a esos glóbulos rojos, los aglutinan y la transfusión puede ser mortal. Por eso antes de una transfusión siempre se comprueba la compatibilidad. También existe el **factor Rh**, positivo o negativo.

Con los **trasplantes** ocurre algo parecido: el sistema inmunitario reconoce el órgano donado como extraño y puede rechazarlo. Se buscan donantes lo más compatibles posible y el receptor toma **inmunosupresores** de por vida. España es líder mundial en donación y trasplante de órganos desde hace más de 30 años gracias a la Organización Nacional de Trasplantes. Donar sangre, médula ósea u órganos salva vidas.

Grupo	Antígenos	Anticuerpos
A	A	anti-B
B	B	anti-A
AB	A y B	ninguno
0	ninguno	anti-A y anti-B

4.3 Cuidar nuestras defensas

Muchos anuncios prometen «reforzar las defensas» con suplementos, pero en una persona sana con una dieta variada no hacen falta. Lo que de verdad ayuda al

sistema inmunitario son los hábitos: **dormir** lo suficiente, porque durante el sueño se fabrican sustancias defensivas; una **alimentación variada** con frutas, verduras y proteínas; el **ejercicio** moderado; evitar el **tabaco** y el alcohol, que dañan las barreras y los glóbulos blancos; y controlar el **estrés** prolongado, que debilita la respuesta.

También es importante tener al día el **calendario vacunal**, lavarse las manos y no tomar antibióticos sin receta. Y cuidar la **microbiota** con fibra y alimentos fermentados como el yogur, porque las bacterias beneficiosas del intestino entrenan al sistema inmunitario desde que nacemos. Hay incluso pruebas de que los niños que crecen en contacto con la naturaleza y con animales tienen menos alergias.



Las tres líneas de defensa



Ejercicios

1. **¿Qué es un antígeno? Pon dos ejemplos.**

2. **Enumera cuatro barreras defensivas y cómo actúa cada una.**

3. **¿Qué hacen los linfocitos B y los T?**

4. **¿Qué es la inmunidad de grupo y a quién protege?**

5. **Clasifica: vacuna del tétanos, suero antiofídico, leche materna, pasar la varicela.**

6. **Nombra cinco órganos del sistema inmunitario.**

7. **¿Por qué se llaman «vacunas»?**

8. **¿Qué enfermedad es la única erradicada del planeta y en qué año?**

9. **Cita cuatro tipos de vacunas.**

10. **¿Qué antígenos tienen en sus glóbulos rojos los grupos A, B, AB y 0?**

11. **¿Qué es la farmacovigilancia?**

12. **Escribe tres hábitos que ayudan al sistema inmunitario.**

13. **Explica las cuatro señales de la inflamación y su causa.**

14. **Diferencia la respuesta inespecífica de la específica.**

15. **Dibuja la gráfica de la respuesta primaria y secundaria y explícala.**

16. **Explica cómo funciona una vacuna.**

17. **Explica qué es una alergia y una enfermedad autoinmune.**

18. **Explica qué hizo la expedición de Balmis y por qué necesitaba niños.**

19. **Ordena los pasos de la respuesta específica: los linfocitos B fabrican anticuerpos; un macrófago presenta el antígeno; quedan linfocitos de memoria; un linfocito T colaborador se activa.**

20. **¿Por qué el VIH afecta a todo el sistema inmunitario si solo ataca a un tipo de célula?**

21. **Describe las tres fases de un ensayo clínico de una vacuna.**

22. **¿Qué grupo sanguíneo se considera donante universal de glóbulos rojos? ¿Por qué?**

23. **¿Por qué una persona trasplantada debe tomar inmunosupresores?**

24. **¿Por qué la cobertura necesaria para la inmunidad de grupo es mayor en el sarampión que en la polio?**

25. **Explica por qué se necesita una vacuna nueva de la gripe cada año, pero la del sarampión dura toda la vida.**

26. **Interpreta: en un ensayo, 20 de 20.000 vacunados y 200 de 20.000 con placebo enferman. Calcula la eficacia y explica para qué sirve el grupo placebo.**

27. **Una madre del grupo 0 y un padre del grupo AB tienen un hijo. ¿Puede el hijo donarle sangre a su madre?**

28. **Analiza el caso del fraude de 1998 sobre la triple vírica: ¿qué consecuencias tuvo y cómo se detectó?**

29. **Dibuja una gráfica con la concentración de anticuerpos tras una vacuna y una dosis de recuerdo meses después. Explica la diferencia.**

30. **¿Por qué crees que han aumentado las alergias en los países ricos? Propón una hipótesis.**

31. **Diseña una simulación para comprobar la inmunidad de grupo con dados o una hoja de cálculo.**

32. **Relaciona el sistema inmunitario con el cáncer: ¿cómo nos protege y en qué se basa la inmunoterapia?**

33. **¿Por qué en las vacunas de ARN mensajero no hace falta el virus? Explica cómo generan inmunidad.**

Practica

1. **Una molécula extraña que provoca una respuesta inmunitaria es un...**
   - **A)** anticuerpo
   - **B)** antígeno
   - **C)** linfocito
   - **D)** fagocito
2. **La lisozima de las lágrimas...**
   - **A)** fabrica anticuerpos
   - **B)** transporta oxígeno
   - **C)** destruye bacterias
   - **D)** es un antígeno
3. **Los glóbulos blancos nacen en...**
   - **A)** la médula ósea
   - **B)** el timo
   - **C)** el corazón
   - **D)** el hígado
4. **El pus está formado por...**
   - **A)** anticuerpos
   - **B)** glóbulos rojos
   - **C)** plasma
   - **D)** fagocitos muertos y bacterias
5. **Los anticuerpos los fabrican los...**
   - **A)** linfocitos T
   - **B)** linfocitos B
   - **C)** macrófagos
   - **D)** glóbulos rojos
6. **La respuesta secundaria es...**
   - **A)** más lenta
   - **B)** igual que la primaria
   - **C)** más rápida e intensa
   - **D)** inespecífica
7. **El VIH destruye sobre todo...**

A) los linfocitos T colaboradores
B) los glóbulos rojos
C) las plaquetas
D) la piel

8. **La primera vacuna la desarrolló...**

A) Pasteur
B) Fleming
C) Balmis
D) Jenner

9. **La expedición de Balmis llevó la vacuna de la viruela...**

A) en neveras
B) de brazo a brazo en niños
C) en polvo
D) en vacas

10. **La vacuna del tétanos es de tipo...**

A) ARN mensajero
B) atenuada
C) toxoide
D) vector viral

11. **La inmunidad de grupo protege sobre todo a...**

A) quienes no pueden vacunarse
B) los vacunados
C) los médicos
D) los animales

12. **Recibir anticuerpos por la leche materna es inmunidad...**

A) activa natural
B) activa artificial
C) pasiva artificial
D) pasiva natural

13. **En la fase 3 de un ensayo clínico...**

A) se prueba solo en animales
B) se compara con placebo en miles de personas
C) se prueba en 10 personas

D) no hay control

14. **Una persona del grupo B tiene anticuerpos...**

A) anti-B

B) ninguno

C) anti-A

D) anti-A y anti-B

15. **El grupo sanguíneo sin antígenos A ni B es el...**

A) 0

B) A

C) AB

D) B

16. **Los inmunosupresores se dan a...**

A) los alérgicos al polen

B) los vacunados

C) los niños sanos

D) las personas trasplantadas

17. **En una enfermedad autoinmune el sistema inmunitario...**

A) no funciona

B) ataca a células propias

C) reacciona al polen

D) fabrica glóbulos rojos

18. **La anafilaxia se trata con...**

A) antibióticos

B) vacunas

C) adrenalina

D) suero antitetánico

19. **Necesitamos vacuna de la gripe cada año porque el virus...**

A) cambia sus antígenos

B) es una bacteria

C) no deja memoria nunca

D) es muy grande

20. **España es líder mundial en...**

A) alergias

B) fabricar vacunas

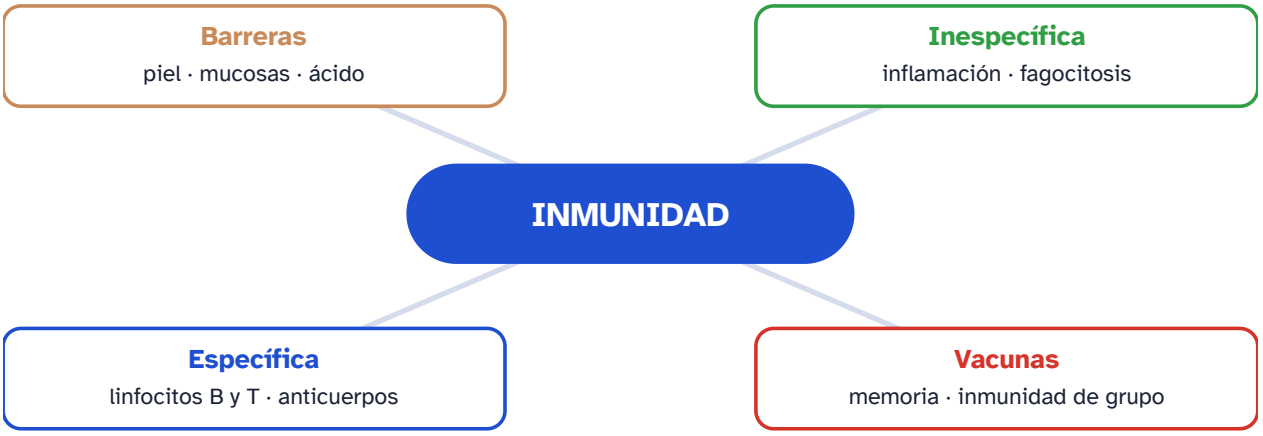
C) casos de sarampión

D) donación y trasplante de órganos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuáles son las tres líneas de defensa del cuerpo; Qué son los antígenos y los anticuerpos y cómo se relacionan; Cómo funciona una vacuna y qué es la inmunidad de grupo; Cómo actúan juntos macrófagos y linfocitos en una infección; Por qué no se puede recibir sangre de cualquier grupo.

Resumen



Glosario

Sistema inmunitario	Órganos, células y moléculas que defienden el cuerpo.
Antígeno	Molécula reconocida como extraña que provoca una respuesta.
Anticuerpo	Proteína en forma de Y que se une a un antígeno concreto.
Barrera defensiva	Obstáculo que impide la entrada de microbios: piel, mucosas...
Inflamación	Reacción local con enrojecimiento, calor, hinchazón y dolor.
Fagocito	Glóbulo blanco que engulle microbios.
Linfocito B	Glóbulo blanco que fabrica anticuerpos.
Linfocito T	Glóbulo blanco que coordina la respuesta o destruye células infectadas.
Memoria inmunitaria	Capacidad de responder más rápido a un antígeno ya conocido.
Vacuna	Preparado con antígenos que genera inmunidad sin enfermar.
Dosis de recuerdo	Nueva dosis que refuerza la memoria inmunitaria.
Inmunidad de grupo	Protección colectiva cuando la mayoría está inmunizada.
Suero	Preparado con anticuerpos ya fabricados.
Placebo	Sustancia sin efecto que se da al grupo de control.

Grupo sanguíneo	Tipo de sangre según los antígenos de los glóbulos rojos.
Inmunosupresor	Medicamento que frena el sistema inmunitario.
Alergia	Respuesta exagerada a una sustancia inofensiva.
Inmunodeficiencia	Debilidad del sistema inmunitario.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Antígeno

Molécula extraña que provoca una respuesta inmunitaria.

Anticuerpo

Proteína en forma de Y que reconoce un antígeno concreto.

Fagocitosis

Un glóbulo blanco engulle y digiere un microbio.

Inflamación

Enrojecimiento, calor, hinchazón y dolor en la zona infectada.

Linfocitos de memoria

Recuerdan un antígeno y permiten una respuesta rápida.

Vacuna

Antígeno inofensivo que genera memoria sin pasar la enfermedad.

Inmunidad de grupo

Si casi todos están inmunizados, el patógeno deja de circular.

Suero

Anticuerpos ya fabricados: inmunidad pasiva, inmediata y breve.

Célula plasmática

Linfocito B activado que fabrica miles de anticuerpos.

Ensayo clínico

Estudio en voluntarios que comprueba la seguridad y eficacia de una vacuna.

Sistema ABO

Grupos sanguíneos según los antígenos A y B de los glóbulos rojos.

Rechazo

Ataque del sistema inmunitario contra un órgano trasplantado.

Soluciones

1. **B)** El anticuerpo es lo que la reconoce.
2. **C)** Es una barrera química.
3. **A)** A partir de células madre.
4. **D)** Restos de la batalla.
5. **B)** Convertidos en células plasmáticas.
6. **C)** Gracias a la memoria.
7. **A)** Los coordinadores.
8. **D)** Contra la viruela, en 1796.
9. **B)** Isabel Zendal los cuidaba.
10. **C)** Toxina inactivada.
11. **A)** El patógeno deja de circular.
12. **D)** Inmediata y breve.
13. **B)** Mide la eficacia.
14. **C)** Contra lo que no tiene.
15. **A)** Donante universal de glóbulos rojos.
16. **D)** Para evitar el rechazo.
17. **B)** Como la diabetes tipo 1.
18. **C)** Es una urgencia.
19. **A)** La memoria ya no lo reconoce.
20. **D)** Gracias a la ONT.

Soluciones de los ejercicios

1. Una molécula que el sistema inmunitario reconoce como extraña y que provoca una respuesta. Ejemplos: proteínas de la cubierta de un virus, polen (en alérgicos).
2. Piel (muralla), moco y cilios (atrapan y expulsan), lágrimas y saliva (lisozima), ácido del estómago (mata microbios).
3. Los B fabrican anticuerpos. Los T coordinan la respuesta y destruyen células infectadas o cancerosas.
4. La protección de una población cuando la mayoría está inmunizada, porque el patógeno no circula. Protege a quienes no pueden vacunarse.
5. Vacuna: activa artificial. Suero: pasiva artificial. Leche materna: pasiva natural. Varicela: activa natural.
6. Médula ósea, timo, bazo, ganglios linfáticos y amígdalas.
7. Porque la primera, de Jenner, se hizo con material de la viruela de las vacas (en latín, vacca).
8. La viruela, en 1980.
9. Atenuadas, inactivadas, de subunidades, toxoides, de ARN mensajero o de vector viral.
10. A: antígeno A. B: antígeno B. AB: los dos. 0: ninguno.
11. El registro y estudio de los efectos adversos de un medicamento o vacuna una vez que se usa en la población.
12. Dormir lo suficiente, comer de forma variada, hacer ejercicio, no fumar y tener las vacunas al día.
13. Enrojecimiento, calor, hinchazón y dolor, porque los vasos se dilatan y llega más sangre y líquido con glóbulos blancos.
14. Inespecífica: igual para todos los invasores, rápida, sin memoria (fagocitosis, inflamación). Específica: contra un antígeno concreto, más lenta la primera vez, con memoria (linfocitos y anticuerpos).
15. Primaria: tarda días y alcanza pocos anticuerpos. Secundaria: es rápida y muy intensa gracias a los linfocitos de memoria.
16. Introduce un antígeno inofensivo del patógeno; el cuerpo desarrolla una respuesta y linfocitos de memoria; ante el patógeno real, responde deprisa y no enferma.
17. Alergia: respuesta exagerada a una sustancia inofensiva. Autoinmune: el sistema inmunitario ataca células del propio cuerpo.
18. Llevó la vacuna de la viruela a América y Asia (1803). Sin forma de conservarla, la mantuvo viva vacunando a los niños de dos en dos, de brazo a brazo, durante el viaje.
19. Macrófago presenta el antígeno, linfocito T colaborador se activa, linfocitos B fabrican anticuerpos, quedan linfocitos de memoria.
20. Porque destruye los linfocitos T colaboradores, que coordinan la respuesta: sin ellos, los linfocitos B y los citotóxicos no se activan bien.
21. Fase 1: decenas de voluntarios, seguridad. Fase 2: cientos, dosis y respuesta. Fase 3: miles, comparando con placebo para medir la eficacia.

22. El 0 (negativo), porque sus glóbulos rojos no tienen antígenos A ni B, así que los anticuerpos del receptor no los atacan.
23. Porque su sistema inmunitario reconoce el órgano donado como extraño y lo atacaría (rechazo); los inmunosupresores frenan esa respuesta.
24. Porque el sarampión es más contagioso: cada enfermo contagia a muchas más personas, así que hace falta proteger a más gente para que deje de circular.
25. El virus de la gripe cambia sus antígenos cada temporada y los linfocitos de memoria ya no lo reconocen. El virus del sarampión apenas cambia, así que la memoria sigue sirviendo.
26. Eficacia = (200 − 20) / 200 · 100 = 90 %. El grupo placebo sirve de control: permite saber cuántos enfermarían sin vacuna en las mismas condiciones.
27. El hijo será A o B (recibe 0 de la madre y A o B del padre). La madre tiene anticuerpos anti-A y anti-B, así que atacaría esos glóbulos rojos: no puede donarle.
28. Bajó la vacunación y hubo brotes de sarampión. Se detectó porque otros científicos no lograron repetir los resultados y una investigación demostró que los datos estaban manipulados; la ciencia se corrige comprobando.
29. Tras la primera dosis sube poco y tarde y luego baja. Tras el recuerdo, los linfocitos de memoria producen una subida rápida y mucho más alta, que se mantiene más tiempo.
30. Hipótesis de la higiene: al crecer con menos contacto con microbios, animales y naturaleza, el sistema inmunitario está menos entrenado y reacciona contra sustancias inofensivas. También influyen la contaminación y los cambios en la dieta.
31. Representar una población en una cuadrícula, marcar un porcentaje como vacunados y un primer enfermo; en cada ronda, cada enfermo contagia a sus vecinos no vacunados. Repetir con 50 %, 80 % y 95 % y comparar cuántos enferman.
32. Los linfocitos T citotóxicos reconocen y destruyen células cancerosas. Algunos tumores logran esconderse; la inmunoterapia usa medicamentos que «desenmascaran» el tumor o activan los linfocitos para que lo ataquen.
33. El ARN lleva las instrucciones para que nuestras células fabriquen una proteína del virus (el antígeno). El sistema inmunitario la reconoce, fabrica anticuerpos y linfocitos de memoria. El ARN se destruye en pocos días y no entra en el ADN.